第 1 课 单目相机的基本使用

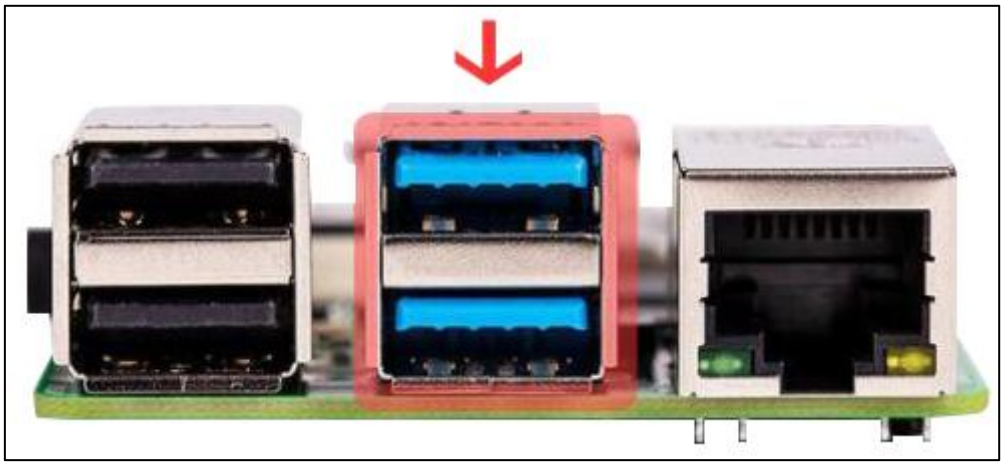
ArmPi FPV 搭载了一个 USB 单目相机，用来获取图像的回传画面，相当于机械臂的“眼睛”。

单目相机具备了感知功能、环视功能、监测功能，相比其他类型的相机，具有低延迟、低抖动，即插即用等优点，不仅如此，小巧轻便的外形和性价比高的特点，更让单目相机成为了工业设计的热门之选。

本节以树莓派主板开启摄像头，获取回传画面为例，简单说明单目相机的基本使用

1.连接主板

单目相机可接入树莓派主板中的任意一个 USB 接口，但为了提高传输速率，这里建议接入 3.0 接口（蓝色），如下图所示：

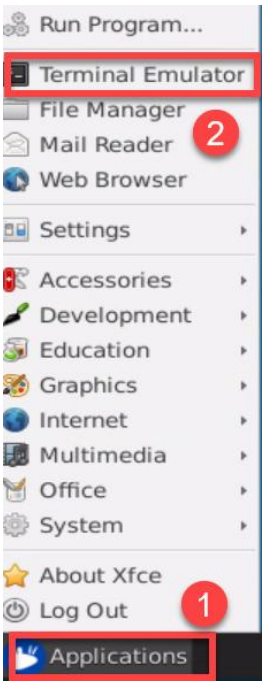


2.开启方法

输入指令时需要严格区分大小写，且可使用“**Tab**”键补齐关键词。

1） 机械臂开启成功后，根据“**第 7 章 远程连接系统桌面\第 1 课 远程工具的安装与连接**”内容，通过 No machine 远程工具远程连接机械臂。

2）单击桌面的左下角“**Applications**”图标，然后选择“**Terminal Emulator**”，或使用快捷键“**Ctrl+Alt+T**”，即可打开命令行终端。



3）在打开的终端中输入指令“**sudo systemctl stop start_node.service** ”关闭 ROS 自启动服务。

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo systemctl stop start_node.service
ubuntu@ubuntu:~$
```

4）接着输入“**cd Ai_FPV/**”，并按下回车，即可进入打开摄像头程序文件的路径。

```
File  Edit  View  Terminal  Tabs  Help
ROS_HOSTNAME: 192.168.149.1
ROS_MASTER_URI: http://192.168.149.1:11311
ubuntu@ubuntu:~$ cd Ai_FPV/
```

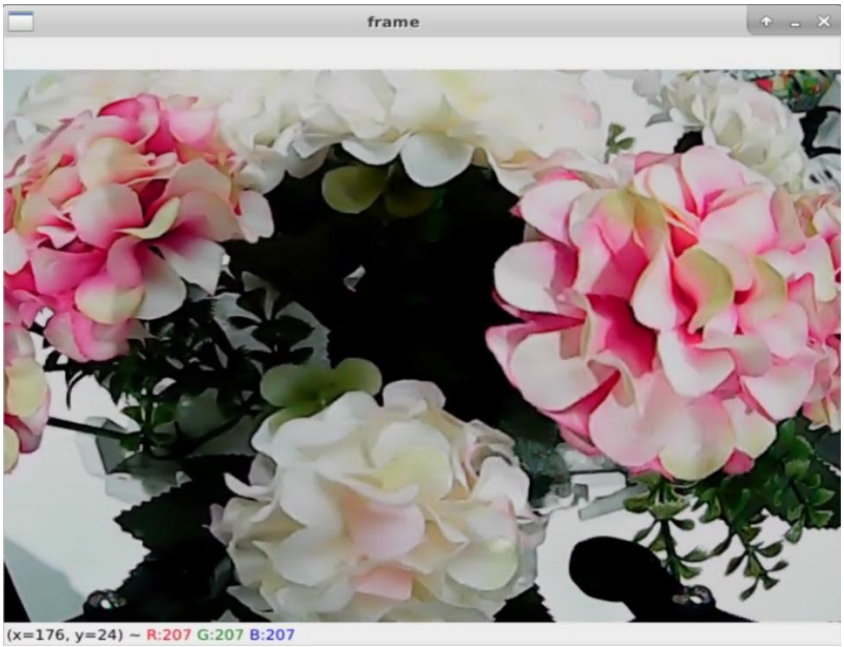
5）再输入指令“**python3 Camera.py**”，回车，即可打开摄像头。

```
ubuntu@ubuntu:~/Ai_FPV$ python3 Camera.py
```

6）如需关闭回传，在终端界面上同时按下“**Ctrl+C**”即可，若关闭失败，可重复按下。

3.实现效果

玩法开启后，屏幕上会出现摄像头的回传画面。



4.程序参数说明

开启摄像头的源代码位于：**/home/ubuntu/Ai_FPV/Camera.py**

Camera.py

```python
#!/usr/bin/python3
# coding=utf8
import sys
import cv2
import time

if sys.version_info.major == 2:
    print('Please run this program with python3!')
    sys.exit(0)

if __name__ == '__main__':

    cap = cv2.VideoCapture(-1) #读取摄像头
    while True:
        ret, img = cap.read()
        if ret:
            frame = img.copy()
            cv2.imshow('frame', frame)
            key = cv2.waitKey(1)
            if key == 27:
                break
        else:
            time.sleep(0.01)
    cv2.destroyAllWindows()
```

◆ **读取摄像头**

我们通过从 cv2 库中的 VideoCapture()函数来读取摄像头。

```
cap = cv2.VideoCapture(-1) #读取摄像头
```

◆ **读取和显示图像**

```
while True:
    ret, img = cap.read()
    if ret:
        frame = img.copy()
        cv2.imshow('frame', frame)
        key = cv2.waitKey(1)
        if key == 27:
            break
```

先调用 read 方法读取视频画面的图像，再调用 imshow 方法显示图像，以代码“**cv2.imshow('frame', frame)**”为例，函数括号内的参数含义如下：

第一个参数“**'frame'**”是显示窗口的标题。

第二个参数“**frame**”是传入的画面图像。